

Spre deosebire de vsftpd unde a trebuit să generezi și să configurezi manual fiecare fișier .pem în parte, în lumea web (și implicit în Nginx) procesul este **mult mai simplu, automatizat și complet gratuit** datorită unui serviciu numit **Let's Encrypt** și a utilitarului **Certbot**.

În producție, nimeni nu mai configurează certificatele complet manual pentru că expiră la fiecare 90 de zile. Certbot se ocupă de generare, configurarea automată în Nginx și reînnoirea lor la infinit.

Iată cum se face, pas cu pas, dar și cum arată configurarea manuală dacă chiar vrei să folosești propriile tale fișiere (cum ai făcut la vsftpd).

Varianta 1: Metoda Modernă și Automată (Let's Encrypt + Certbot)

Aceasta este metoda standard pe care o vei folosi în 99% din cazuri pentru site-uri publice.

Pasul 1: Instalează Certbot și plugin-ul de Nginx

Pe sisteme bazate pe Debian/Ubuntu, rulează:

```
sudo apt update
sudo apt install certbot python3-certbot-nginx -y
```

Pasul 2: Pregătește un bloc Nginx de bază (pe portul 80)

Certbot are nevoie ca domeniul tău să fie deja configurat pe portul 80 (HTTP) ca să poată valida că deții acel server.

Creează o configurare simplă în /etc/nginx/sites-available/domeniul_tau.conf:

```
server {
    listen 80;
    server_name domeniul_tau.ro www.domeniul_tau.ro;

    root /var/www/html;
    index index.html;
}
```

Activează configurarea și restartează Nginx:

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/domeniul_tau.conf
/etc/nginx/sites-enabled/
sudo systemctl restart nginx
```

Pasul 3: Rulează Certbot

Rulează următoarea comandă. Certbot va citi configurația Nginx, va cere certificatul de la Let's Encrypt, îl va descărca și **va modifica automat** fișierul tău de configurare Nginx pentru a activa SSL/TLS și redirect-ul de la HTTP la HTTPS.

```
sudo certbot --nginx -d domeniul_tau.ro -d www.domeniul_tau.ro
```

*Îți va cere o adresă de email (pentru alerte de expirare) și te va întreba dacă vrei redirect automat către HTTPS (alege **Yes/Redirect**).*

Varianta 2: Configurarea Manuală (Stilul vsftpd)

Dacă ai deja fișierele tale .crt/.pem și cheia privată .key (fie luate de la o autoritate de certificare plătită, fie generate de tine de tip *self-signed*), va trebui să scrii manual liniile în Nginx.

Presupunem că ai pus fișierele în /etc/ssl/:

- Certificatul (care conține și cheia publică): /etc/ssl/domeniu.crt
- Cheia privată: /etc/ssl/domeniu.key

Iată cum trebuie să arate blocul tău de Nginx:

```
# 1. Redirect de la HTTP (port 80) la HTTPS (port 443)
server {
    listen 80;
    server_name domeniul_tau.ro www.domeniul_tau.ro;
    return 301 https://$host$request_uri;
}

# 2. Serverul HTTPS de producție
server {
    listen 443 ssl;
    server_name domeniul_tau.ro www.domeniul_tau.ro;

    # Căile către cheia și certificatul tău (exact ca la vsftpd)
    ssl_certificate /etc/ssl/domeniu.crt;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/domeniu.key;

    # Configurații de securitate recomandate (Protocoale sigure)
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
    ssl_ciphers
'ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA
-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384';

    # Unde se află fișierele site-ului
    root /var/www/html;
    index index.html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}
```

De ce este mai simplu la Nginx decât la Vsftpd?

La vsftpd aveai parametri foarte specifici și rigizi de configurat (cum ar fi ssl_enable=YES,

allow_writeable_chroot=YES, setări speciale de porturi pasive pentru ca SSL-ul să nu blocheze transferul de date, etc.).

La Nginx, odată ce i-ai dat calea către ssl_certificate și ssl_certificate_key și ai adăugat parametrul ssl după portul listen 443, serverul web știe nativ să negocieze securizarea întregului trafic HTTP fără bătaie de cap suplimentare.